ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Plataforma Educativa de Evaluación Adaptativa | Orientado a Objetos (Java)

A) ANÁLISIS DEL ESCENARIO Y DOMINIO DEL PROBLEMA

Dominio del problema: Desarrollo de un sistema de gestión y evaluación educativa en Java centrado en la administración dinámica de cuestionarios de opción múltiple, automatizando el proceso de calificación, retroalimentación e historiales académicos.

Roles de usuarios identificados:

- **Creador de Preguntas (Docente/Administrador):** Encargado de estructurar el banco de reactivos, definir opciones correctas, ponderaciones y retroalimentaciones.
- **Estudiante:** Usuario final que responde evaluaciones, consulta puntuaciones inmediatas y revisa el historial de intentos.

B) DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Tipo de Usuario	Preguntas Clave para el Levantamiento de Requerimientos
Creador de Preguntas	1. ¿Qué tipo de opciones y puntuaciones asociadas requiere para cada pregunta? 2. ¿Necesita agrupar las preguntas por categoría, asignatura o nivel de dificultad? 3. ¿Desea adjuntar explicaciones automáticas a la respuesta correcta?
Estudiante	1. ¿Prefiere ver el resultado final al terminar la prueba o retroalimentación inmediata por reactivo? 2. ¿Qué información considera indispensable revisar en su historial de intentos?

C) IDENTIFICACIÓN DE EXPERTOS Y APORTES ESPERADOS

- **Diseñador Instruccional:** Apoya en la estructura pedagógica de la retroalimentación y la variabilidad de dificultad.
- **Arquitecto de Software Java:** Aporta el diseño UML y el modelado de clases clave (`Pregunta`, `Examen`, `Estudiante`, `Respuesta`) bajo principios de abstracción y encapsulamiento.

D) ENTREVISTA SIMULADA Y BOSQUEJO DE REQUERIMIENTOS (POO)

Entrevistador: ¿Cómo planeas ingresar y clasificar las preguntas en el sistema Java?

Compañero (Creador): Necesito una interfaz donde pueda ingresar el enunciado, 4 opciones de respuesta, marcar cuál es la correcta e indicarle una retroalimentación. También que cada pregunta pertenezca a una categoría específica.

Bosquejo de Requerimientos Funcionales y Estructura POO:

1. **RF-01 (Clase Examen):** Permitir la creación de cuestionarios agrupando instancias de la clase `Pregunta`.
2. **RF-02 (Clase Pregunta):** Encapsular enunciado, arreglo/lista de `Opcion`, índice correcto y puntaje.
3. **RF-03 (Clase Evaluador):** Procesar las respuestas ingresadas por el `Estudiante`, calcular el puntaje total final y generar un objeto `Resultado` con la retroalimentación procesada.
4. **RF-04 (Persistencia Java):** Garantizar el guardado y lectura de preguntas y notas mediante colecciones (`List`) y archivos de objetos/texto.